

Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

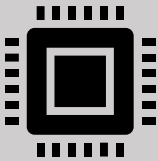
División de Ciencias de la ingeniería

Ingeniería

Lenguajes Formales y de Programacion Sección “A”

Ing. Daniel Gonzalez

Segundo Semestre 2025



Estudiante:

Pablo Alejandro Maldonado de León

Carné: 202430233

Manual de usuario Practica #1 2025



Descripción:

En el siguiente manual se le describirá paso a paso como se deberá hacer uso del analizador léxico y como interactuar con el para reconocer tokens exportar reportes en formato csv. Además de mencionarle aspectos importantes que debe respetar o tener en cuenta el usuario para hacer uso de la aplicación al momento de experimentar toda la variedad de funcionalidades que la aplicación contiene.

“Bienvenido usuario”

Como primer punto se requieren ciertos recursos básicos para poder ejecutar el programa. Debido a que el programa cuenta con un ejecutable que permite usar la aplicación en cualquier dispositivo.

Recomendaciones:

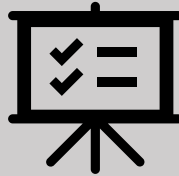
La aplicación se pensó para poderlo ejecutar desde la terminal un comando de Linux Ubuntu para desplegar la UI. Por lo tanto, se requiere para comodidad del usuario utilizar:

- Tener instalado el paquete JDK mínimo versión 17.01 para poder ejecutar el programa
- Computadora con Sistema Operativo Linux Ubuntu desde la versión 22 en adelante. Y si no se cuenta con Linux. Un sistema operativo Windows 7 en adelante.
- Tener un Mouse para mayor comodidad y un teclado
- Manejo de la terminal del Sistema Operativo

Pasos iniciales:

1. Encender el equipo
2. Descargar el archivo .zip
3. Extraer el archivo comprimido
4. Abrir la carpeta descomprimida
5. Buscar dentro de la carpeta “target”
6. Buscar el archivo ejecutable **.jar** y su ruta de acceso
7. Copiar la ruta de acceso
8. Abrir la terminal del sistema operativo (Ubuntu/Windows)

9. Copiar el directorio donde se descargó el .zip y escribir la terminación “cd” y pegar la ruta de acceso copiada, posteriormente presionando “Enter”.
10. Ingresar el comando .jar



INICIALIZACION DEL PROGRAMA

Para iniciar el juego se debe abrir la terminal del sistema en la ubicación del archivo “.jar”, para ello debe escribir el siguiente comando en la terminal:

“java -jar PracticaNo1LFP-1.0-SNAPSHOT.jar”

Al momento de presionar “Enter” se empezará a ejecutar el programa indicando que se ha iniciado el programa mostrando directamente el Menu principal para que se pueda empezar a operar con la aplicación.

Tras darle “Enter ” se muestra la ventana principal la cual cuenta con una interfaz intuitiva donde a través de la operación que se desee realizar con tan solo darle click se va a poder ejecutar funciones que permita usar búsquedas o reportes además esta es capaz de ir reconociendo en tiempo real las palabras que se van escribiendo.

Es importante saber que la clasificación de tokens se da en base a los espacios o saltos de línea con los que cuenta el Log de entrada, así que se debe siempre respetar el debido espaciado para tokens, en especial para caracteres del archivo config.json, las demás si son capaces de tokenizar pese escribirlas juntas:

La configuración se encuentra en una carpeta llamada “Configuracion” y adentro de ellas se encuentra el archivo:

“config.json”

Menú Principal

Una vez lanzado el ejecutable se vera la interfaz principal que cuenta con una organización básica que en base a lo que desee realizar se le desplegara un menú que contiene el nombre de las diversas funcionalidades.

La interfaz esta pensada para que sea lo mas intuitiva para el usuario de usar. Al igual que esta restringida para que el usuario no toque acciones que no se deben cuando se este procesado datos o haciendo cierta acción que pueda ser interrumpida o hecha de forma que se hizo al reves, esta aplicación cuenta con la validación necesaria para que el usuario haga las cosas progresivamente.

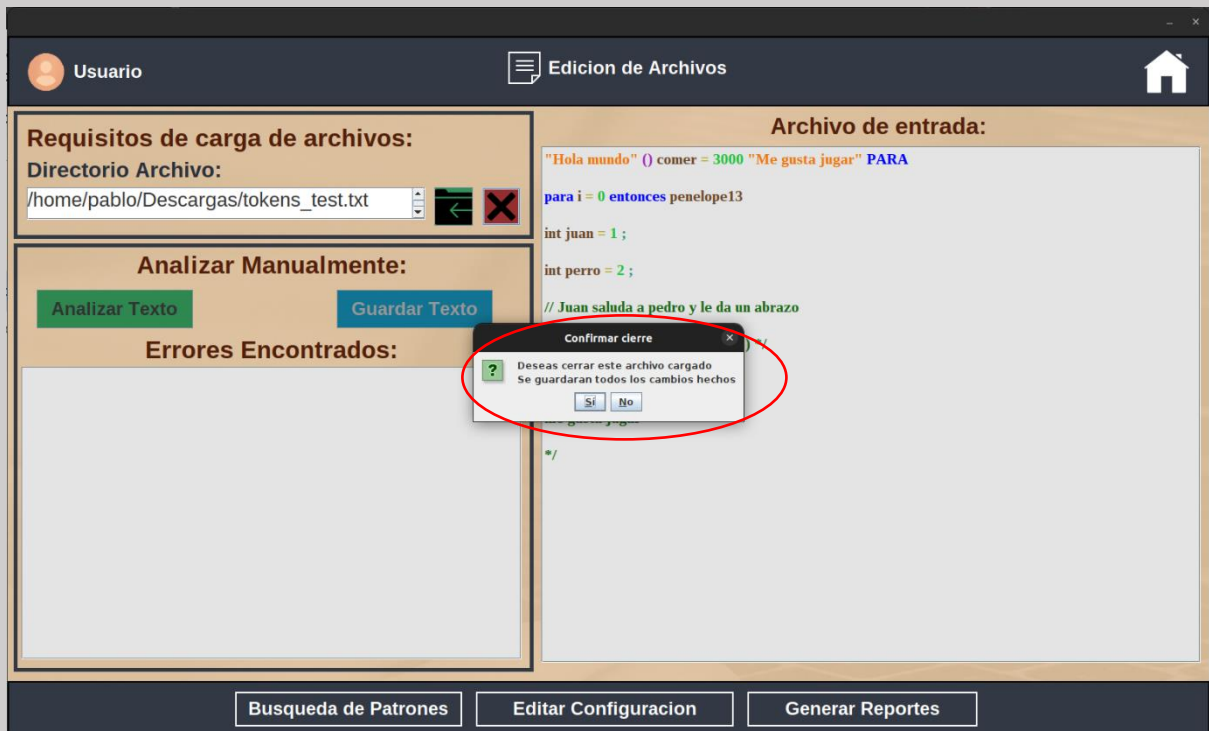


Detalles:

Apenas iniciar la aplicación se le desplegara el menú principal, donde se podrá subir un archivo o directamente poder escribir en el log y la aplicación o el analizador lexico lo ira detectando automáticamente y A TIEMPO REAL.

Opciones:

- **Analizar texto:** Esta permite analizar manualmente el texto por si en dado caso falla, pero es casi improbable asi que es mejor el reconocimiento automatico.
- **Guardar Texto:** Esta funcionalidad lo que permite es exportar a cualquier destinatario que se elija apenas presionar el botón se podrá seleccionar donde se desea guardar y posteriormente se exportara el Log de entrada hacia el destinatario elegido de tal forma que se puedan crear archivos de texto en base al analizador lexico.
- **Log de Errores:** Este marca los errores que surgen al momento de ir escribiendo en el log de entrada para que el usuario sea consciente y lo corrija.

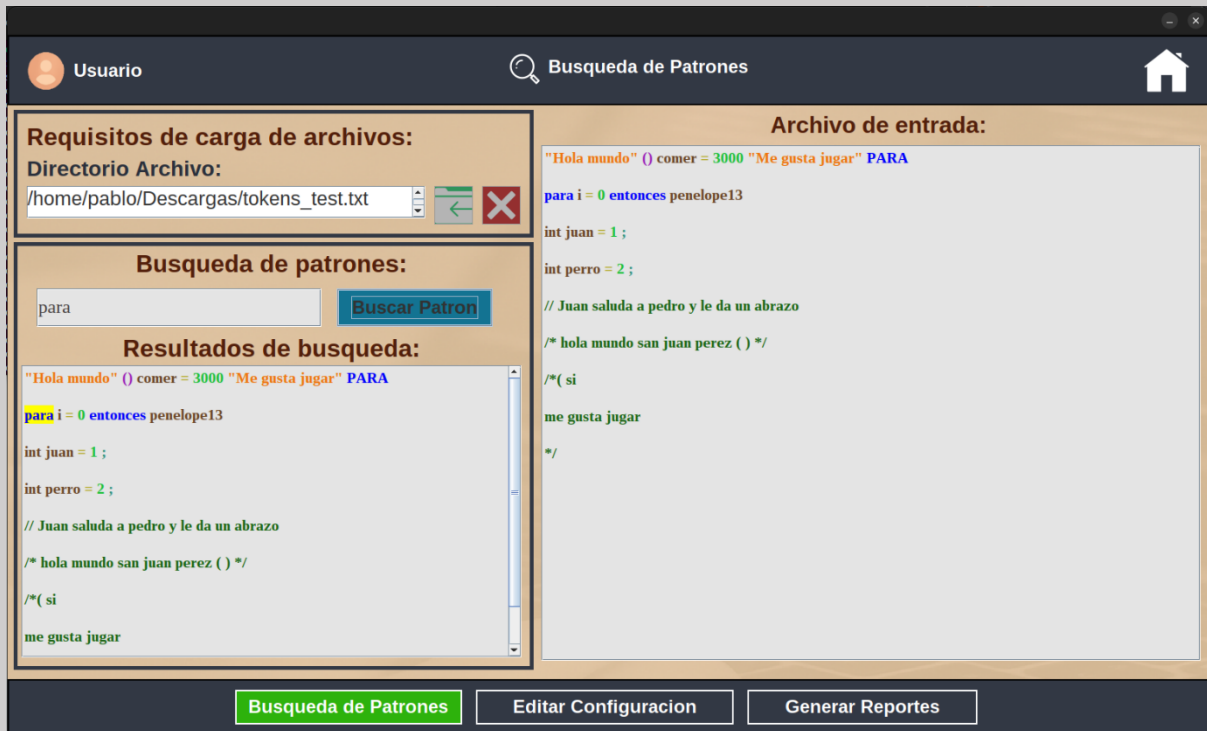


Botón de Home:

Esta ubicado en la parte superior derecha cuya funcionalidad es regresar al menú principal donde se puede reelegir cierta acción hacia la que se desee viajar. Es importante saber que media vez se presione este botón todo lo que se esta haciendo se va a reiniciar al estado principal que es el analizador lexico.

Busqueda de patrones

Esta es una de las 3 funcionalidades bases del programa que permite ubicar cualquier palabra o terminación en el log de entrada, con tan solo presionar en la parte inferior izquierda se deshabilitara la edición de texto y se habilitara la búsqueda permitiendo escribir la palabra o las palabras que sean y las ubicara automaticamente.

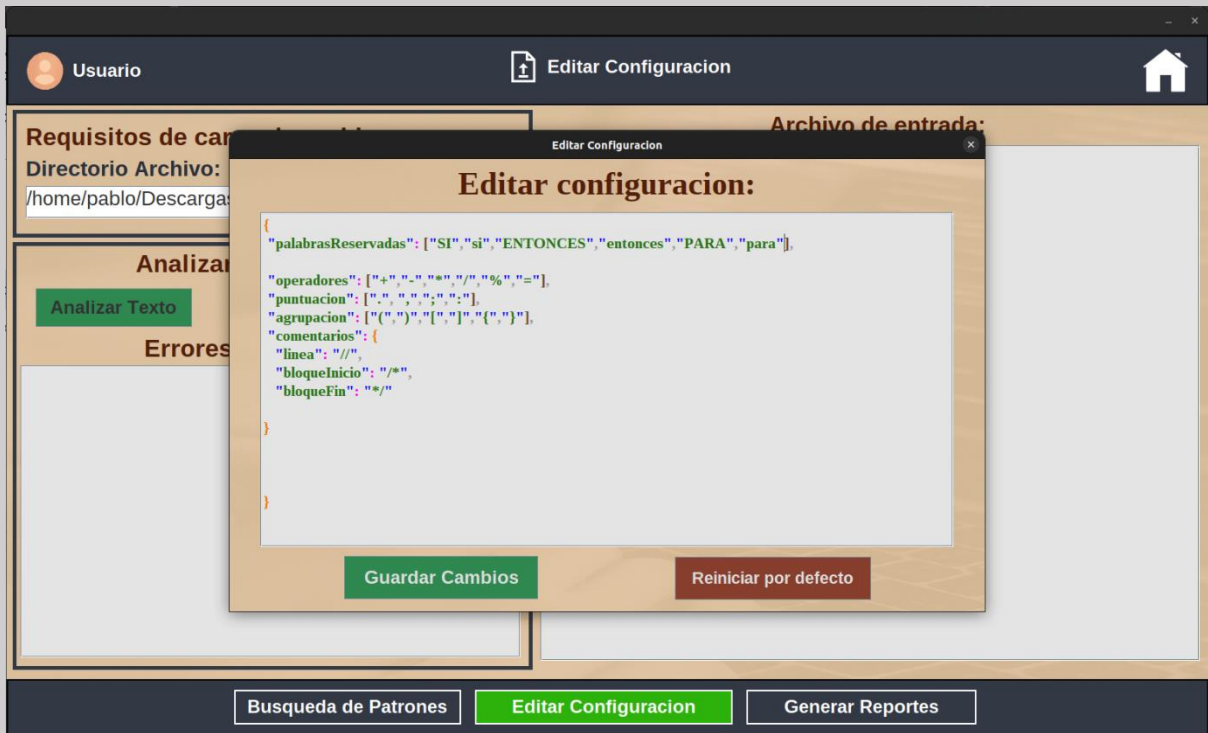


Detalles a tener en cuenta:

- No se permiten espacios en blanco
- Si la palabra no se encuentra avisara que no existe
- Es importante saber que buscara y resaltara la palabra encontrada en cualquier línea del documento en la que se repita

Editar configuracion

Algunos de los tokens principales se pueden editar porque están definidos en una configuración del propio analizador, sin embargo, se la la opción al usuario de poder cambiar las reglas y poder crear más palabras, términos o signos reservados que pueda detectar el sistema. Siempre y cuando se respete la estructura básica de la configuración.



Detalles a tener en cuenta:

- No se pueden definir mas tipos de tokens
- **TODO LO QUE SE AGREGUE SE AGREGA DENTRO DE COMILLAS**
- **Cada cosa o token nuevo que se agregue se debe SEPARAR POR COMAS**
- Los nombres que aparecen al inicio son los tokens sin embargo estos no se pueden alterar. La única parte donde se puede escribir es adentro de los corchetes
- **LA PALABRA “Comentarios” ES INMUTABLE, el usuario no puede borrarlas ni modificarlas.**

Nota:

Si el usuario se confunde borrando algo el programa se lo indicara lanzando un mensaje o de igual forma el usuario puede darle al botón de reestablecer por defecto y se volverá a crear el archivo con sus parámetros iniciales para que se pueda volver a editar o regresar a las reglas iniciales por defecto.

The screenshot shows a web application interface with a dark blue header and a light orange main content area. The header includes a user profile icon labeled 'Usuario', a menu icon labeled 'Edicion de Archivos', and a home icon. The main content area is divided into two columns. The left column has a section titled 'Requisitos de carga de archivos:' with a text input field for 'Directorio Archivo:' containing '/home/pablo/Descargas/tokens_test.txt' and a green 'Reestablecer' button. Below this is a section titled 'Analizar Manualmente:' with two buttons: 'Analizar Texto' (green) and 'Guardar Texto' (blue). Underneath is a section titled 'Errores Encontrados:' with a large empty text area. The right column has a section titled 'Archivo de entrada:' with a large text area containing a code snippet. At the bottom of the interface are three buttons: 'Busqueda de Patrones', 'Editar Configuracion', and 'Generar Reportes'.

Requisitos de carga de archivos:
Directorio Archivo:
 

Analizar Manualmente:
 

Errores Encontrados:

Archivo de entrada:

```
"Hola mundo" () comer = 3000 "Me gusta jugar" PARA
para i = 0 entonces penelope13
int juaan = 1 ;
int perro = 2 ;
// Juan saluda a pedro y le da un abrazo
/* hola mundo san juaan perez ( ) */
/*( si
me gusta jugar
*/
```

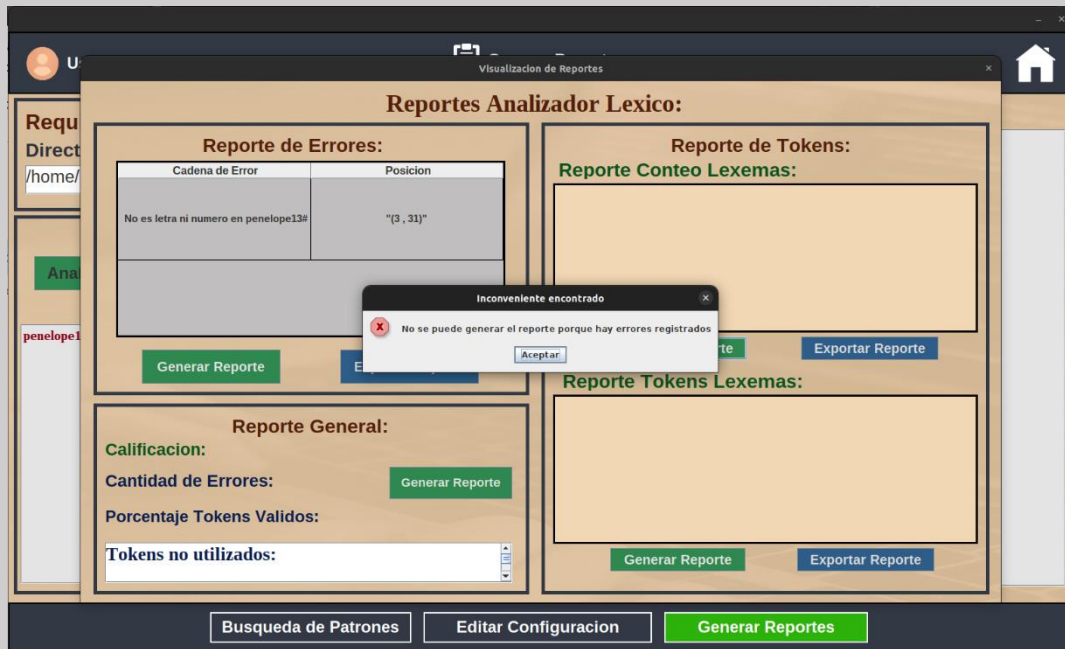
Reportes

Esta es una funcionalidad con la que se cuenta en todo momento en la que se pueden consultar los resultados del analizador lexico a su vez que estos mismos reportes se pueden exportar a un formato .csv en los cuales el usuario podrá usar un editor de texto y tenerlos en tablas.



Detalles a tener en cuenta:

- Si el log de entrada esta vacio **NO SE PODRA GENERAR REPORTES**
- Al momento de ejecutar cualquier análisis o el simple hecho de cambiar un carácter se puede consultar el reporte general que da una calificación del análisis y da una guía de que tokens se han usado.
- Los reportes no se podrán exportar si aun no se han generado desde el botón verde
- En dado caso de haber errores los reportes de **LEXEMAS no funcionaran**
- En dado caso de no haber errores los reportes de **ERRORES no se mostrarán**



Visualizacion de reportes

Reporte de Errores:

Este indicara la cantidad de errores registrados en el log de errores



Al momento de darle exportar se creara un archivo csv que lo podrá visualizar en tablas o en cualquier editor que permita formato .csv y pueda crear las tablas.

Reporte de Lexemas:

Estos permiten visualizar la ubicación y el tipo de token que compone a cada palabra que el usuario escribe.

Reportes Analizador Lexico:

Reporte de Errores:

Reporte de Tokens:

Reporte Conteo Lexemas:

Nombre Token	Lexema	Posicion
CADENA	"Hola mundo"	"F(1) , C(1-12)"
AGRUPACION	()	"F(1) , C(14-15)"
IDENTIFICADOR	comer	"F(1) , C(17-21)"
OPERADOR	=	"F(1) , C(23-23)"
NUMERO	3000	"F(1) , C(25-28)"
CADENA	"Me gusta jugar"	"F(1) , C(30-45)"
PALABRA_RESERVADA	PARA	"F(1) , C(47-50)"
PALABRA_RESERVADA	para	"F(3) , C(1-4)"

Reporte General:

Calificacion:

Cantidad de Errores:

Porcentaje Tokens Validos:

Tokens no utilizados:

Reporte Tokens Lexemas:

Busqueda de Patrones Editar Configuracion Generar Reportes

Este de igual forma se podrá exportar y poder visualizar en el editor de textos que se desee.

Reporte de conteo de Lexemas:

Estos permiten visualizar el tipo de lexema que se ingresó y que tipo de token es, a su vez que se mostrara cuantas veces se repite en el log de entrada.

Reportes Analizador Lexico:

Reporte de Errores:

Generar Reporte Exportar Reporte

Reporte de Tokens:

Reporte Conteo Lexemas:

Generar Reporte Exportar Reporte

Reporte Tokens Lexemas:

Lexema	Tipo de Token	Cantidad
"Hola mundo"	CADENA	1
()	AGRUPACION	1
comer	IDENTIFICADOR	1
=	OPERADOR	4
3000	NUMERO	1
"Me gusta jugar"	CADENA	1
PARA	PALABRA RESERVADA	1
para	PALABRA RESERVADA	1

Generar Reporte Exportar Reporte

Busqueda de Patrones Editar Configuracion **Generar Reportes**

Visualización de exportación:

Reportes Analizador Lexico:

Reporte de Errores:

Generar Reporte Exportar Reporte

Reporte de Tokens:

Reporte Conteo Lexemas:

Nombre Token	Lexema	Posicion
CADENA	"Hola mundo"	"F(1) , C(1-12) "
AGRUPACION	()	"F(1) , C(14-15) "
IDENTIFICADOR	comer	"F(1) , C(17-21) "
OPERADOR	=	"F(1) , C(23-23) "
NUMERO	3000	"F(1) , C(25-28) "
	"Me gusta jugar"	"F(1) , C(30-45) "
	PARA	"F(1) , C(47-50) "
	para	"F(3) , C(1-4) "

Reporte Tokens Lexemas:

Generar Reporte Exportar Reporte

Reporte de Lexemas Generado

Reporte de Lexemas generado Correctamente
Carpeta: /Reportes

Acceptar

Busqueda de Patrones Editar Configuracion **Generar Reportes**